

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО

Контроль конфигурации — это процесс управления изменениями в программном обеспечении и связанных артефактах для обеспечения их целостности, прослеживаемости и соответствия требованиям.



1

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности ПО

- Обеспечение идентификации всех конфигурационных единиц.
- Контроль изменений и управление версиями.
- Поддержание целостности и согласованности конфигурации.
- Регистрация и документирование всех изменений.
- Обеспечение воспроизводимости сборок.
- Соблюдение политик и процедур организации.

Цель: обеспечить достоверность, стабильность и управляемость программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла.



Что такое конфигурация ПО?

Конфигурация программного обеспечения — это совокупность всех компонентов и документации, которые определяют функционирование и поставку ПО.

Включает:

- исходный код
- исполняемые файлы
- документацию
- настройки и параметры
- данные и структуры БД
- тестовые сценарии и др.



3 Цели контроля конфигурации



Обеспечение целостности и непротиворечивости ПО



Управление изменениями и версиями



Прослеживаемость всех изменений



Воспроизводимость сборок и релизов



Совместная работа команды



Снижение рисков и ошибок при разработке и эксплуатации



Зачем нужен контроль конфигурации



Предотвращает несанкционированные изменения и потери данных



Обеспечивает воспроизводимость сборок



Упрощает управление изменениями и откат к предыдущим версиям



Повышает качество и надежность ПО



Помогает соответствовать требованиям стандартов и регуляторов



Контроль конфигурации снижает риски и затраты на разработку и сопровождение ПО.

Основные принципы контроля конфигурации



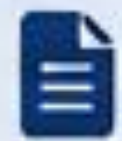
Идентификация конфигурационных единиц

Определение и учёт всех объектов конфигурации.



Управление изменениями

Любое изменение должно быть зарегистрировано и одобрено.



Учёт версий и состояний

Каждая версия должна быть уникально идентифицирована и задокументирована.



Аудит и отчётность

Регулярная проверка состояния конфигурации и ведение отчётов.



Защита целостности

Обеспечение неизменности утверждённых компонентов конфигурации.

4 Целостность конфигурации

Целостность конфигурации — это состояние, при котором все элементы конфигурации полны, непротиворечивы и соответствуют утверждённым требованиям.

Обеспечивается через:

- контроль изменений
- проверку корректности сборок
- тестирование после изменений
- защиту от несанкционированных изменений



Нарушение целостности может привести к сбоям, ошибкам и рискам для бизнеса.

Процесс контроля конфигурации



Идентификация
конфигурационных
единиц

Фиксация
базового
состояния

Управление
изменениями

Аудит и
проверка
состояния

Поставка и
релиз



Каждый шаг должен быть документирован
и доступен для проверки.

КЕ — это любой элемент, который может быть изменён, версионирован и поставлен.

Примеры КЕ:

- исходные файлы (.cpp, .java, .py и др.)
- файлы конфигурации
- библиотеки и компоненты
- документы (ТЗ, руководство, планы тестирования)
- базы данных и скрипты
- тесты и наборы данных



6 Процесс контроля конфигурации

- 1 Планирование и определение политики
- 2 Идентификация конфигурационных единиц
- 3 Контроль и управление изменениями
- 4 Учёт и отчётность о статусе
- 5 Аудит и проверка конфигурации
- 6 Хранение и восстановление



Процесс должен быть формализован и документирован.

Виды конфигураций



Базовая конфигурация — утверждённая версия для разработки.



Рабочая конфигурация — текущее состояние в процессе разработки.



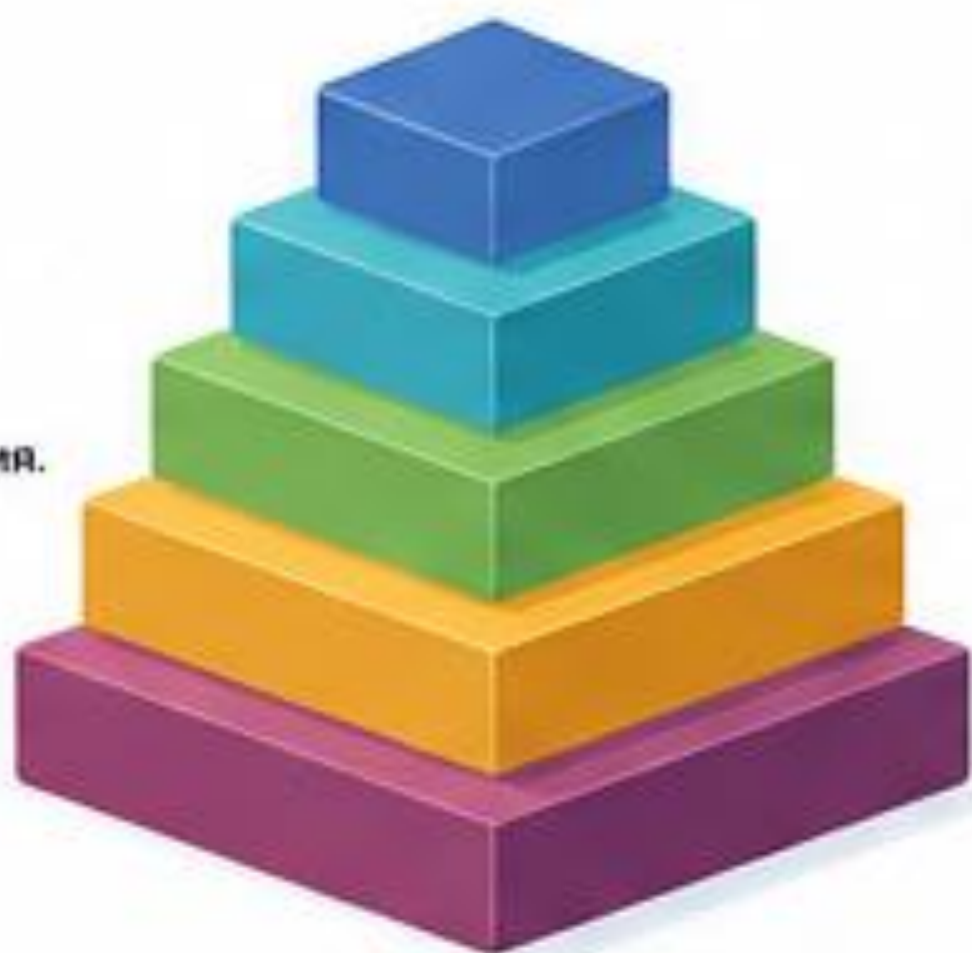
Тестовая конфигурация — сборка для тестирования.



Релизная конфигурация — версия, готовая к выпуску.



Эксплуатационная конфигурация — версия, используемая в производственной среде.



8 Управление изменениями

Процесс управления изменениями включает:

- 1** **Запрос на изменение (RFC)**
Инициатор описывает необходимость изменения.
- 2** **Анализ и планирование**
Оцениваются влияние, сроки и ресурсы.
- 3** **Согласование**
Изменение утверждается ответственными лицами.
- 4** **Реализация**
Изменение выполняется в соответствии с планом.
- 5** **Проверка и внедрение**
Проверка, тестирование и включение в релиз.



9 Учёт версий и ветвление

- Каждая версия ПО должна быть однозначно идентифицирована.
- Используются модели версионирования (например, SemVer: MAJOR.MINOR.PATCH).
- Ветвление позволяет вести параллельную разработку и поддержку версий.



Инструменты контроля конфигурации

Современные инструменты помогают автоматизировать хранение, отслеживание изменений и совместную работу.



Git

Распределённая система контроля версий



SVN (Subversion)

Централизованная система версий



Jenkins / GitLab CI / TeamCity

Интеграция с CI/CD и сборками



Docker

Управление окружением и зависимостями



Nexus / Artifactory

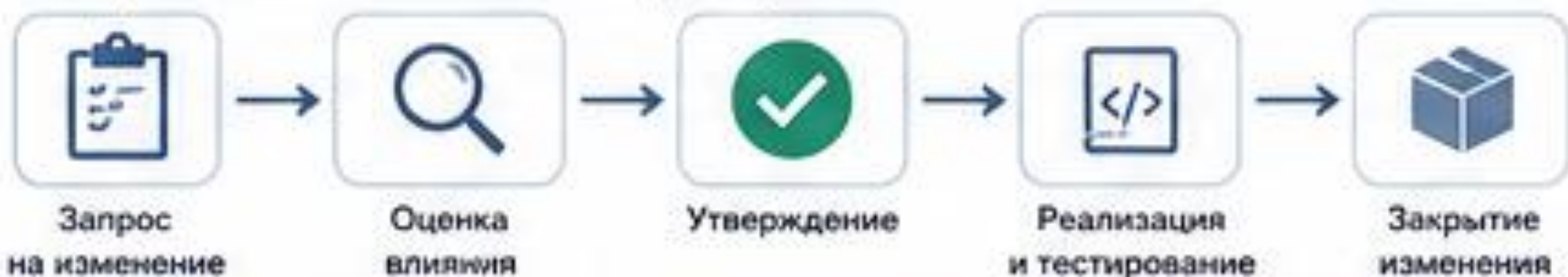
Управление артефактами и зависимостями

- Системы управления версиями (VCS):
Git, Subversion, Mercurial
- Системы управления изменениями:
Jira, Azure DevOps, Redmine
- Инструменты сборки:
Maven, Gradle, Jenkins
- Репозитории артефактов:
Nexus, Artifactory
- Инструменты сравнения и слияния кода
- Инструменты резервного копирования



Выбор инструментов зависит от масштаба проекта и требований организации.

- Все изменения должны быть зарегистрированы.
- Изменения проходят оценку влияния.
- Изменения утверждаются уполномоченными лицами.
- После внедрения проводится тестирование.
- Статус изменений отслеживается до закрытия.



Управление изменениями предотвращает хаотичные изменения и снижает риски.

11 Обеспечение целостности конфигурации

-  Контроль доступа к репозиториям и артефактам
-  Использование цифровых подписей и хеш-сумм
-  Автоматические проверки целостности файлов
-  Резервное копирование и восстановление
-  Мониторинг изменений в реальном времени



Целостность защищает систему от случайных ошибок и преднамеренных угроз.

Аудит конфигурации позволяет убедиться, что текущее состояние соответствует утверждённым требованиям.

Что проверяется:

- ✓ наличие всех КЕ
- ✓ актуальность версий
- ✓ соответствие изменений процедурам
- ✓ целостность и непротиворечивость
- ✓ наличие документации и записей



Преимущества контроля конфигурации



Стабильность и надёжность ПО



Прозрачность и прослеживаемость
всех изменений



Быстрое восстановление после сбоев



Эффективная совместная работа



Соответствие стандартам и требованиям
качества (ISO/IEC/IEEE 12207, ISO 9001 и др.)

